فن آرا

مكتب هندسي · Eng.Fanara

سلسلة فن آرا التعليمية للمهندسين ٤٠

أساسيات تصميم الخرسانة المسلحة

المواد، تركيبات الأحمال، تصميم العتبات للانحناء والقص، البلاطات والأعمدة، والتفاصيل وضبط الجودة في الموقع — حسب ACI 318-19

إعداد: م. أميد پودينه

إدارة وتنفيذ مشاريع سكنية وصناعية في العراق وإيران

engfanara.com · @pudineh.eng

المقدمة

الكود الأمريكي **ACI 318** هو المرجع الأكثر استخدامًا في تصميم المنشآت الخرسانية في العراق. يقدّم هذا الكراس المفاهيم الأساسية بصيغة عملية مع وحدات SI (MPa, mm, kN)، مع مثال محلول لعتبة بسيطة الإسناد خطوة بخطوة.

المحتويات

١. المواد وخصائصها

٢. فلسفة التصميم بطريقة المقاومة وتركيبات الأحمال

٣. تصميم العتبات للانحناء

٤. تصميم العتبات للقص

٥. البلاطات والأعمدة

٦. الغطاء الخرساني والتفاصيل

٧. ضبط الجودة في الموقع والصب في الأجواء الحارة

٨. مثال محلول: عتبة بسيطة الإسناد

٩. أسئلة مراجعة مع الأجوبة

المواد وخصائصها

الخاصية	القيمة / المعادلة	ملاحظة
مقاومة الانضغاط f'c	25–35 MPa	عند 28 يومًا على أسطوانات
معامل المرونة Ec	4700 √f'c (MPa)	للخرسانة العادية الوزن
إجهاد خضوع الحديد fy	420 MPa (Grade 60)	الأكثر شيوعًا في السوق
معامل مرونة الحديد Es	200,000 MPa	

مكعبات أم أسطوانات؟

في كثير من مختبرات العراق تُفحص مكعبات 150 مم، بينما ACI يعتمد الأسطوانات. مقاومة المكعب أعلى من الأسطوانة لنفس الخرسانة (تقريبًا f'c ≈ 0.8 × مقاومة المكعب للخرسانات الاعتيادية). انتبه للتحويل عند المقارنة مع المخططات.

٢ فلسفة التصميم وتركيبات الأحمال

يعتمد ACI طريقة **التصميم بالمقاومة**: نضاعف الأحمال بمعاملات أكبر من 1، ونخفّض المقاومة الاسمية بمعامل φ أقل من 1:

$$\varphi \cdot S_n \geq U$$

جدول 2-1: أهم تركيبات الأحمال — ACI 318-19 جدول 5.3.1

U = 1.4D
U = 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr or S or R)
U = 1.2D + 1.6(Lr or S or R) + (1.0L or 0.5W)
U = 1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5(Lr or S or R)
U = 1.2D + 1.0E + 1.0L + 0.2S
U = 0.9D + 1.0W / 0.9D + 1.0E

جدول 2-2: معاملات تخفيض المقاومة φ

الحالة	φ
انحناء (مقطع متحكم بالشد)	0.90
قص وعزم لي	0.75
انضغاط مع أطواق (Ties)	0.65
انضغاط مع حلزون (Spiral)	0.75

٣ تصميم العتبات للانحناء

نفترض توزيع الإجهاد المكافئ (كتلة ويتني) بعمق a في منطقة الضغط:

$$a = A_s f_y / (0.85 f'_c b) \quad M_n = A_s f_y (d - a/2)$$

$$c = a / \beta_1 \quad \varepsilon_t = 0.003 (d - c) / c$$

- $\beta_1 = 0.85$ عندما $f'c \le 28$ MPa، ويقل 0.05 لكل 7 MPa زيادة، ولا يقل عن 0.65.
- المقطع **متحكم بالشد** ($\varphi = 0.9$) إذا كان $\varepsilon_t \ge \varepsilon_{ty} + 0.003$ (≈ 0.005 لحديد 420 MPa) — هذا يضمن فشلًا مطيليًا مع إنذار.

نسبة التسليح المطلوبة مباشرة

$$R_n = M_u / (\varphi b d^2) \Rightarrow \rho = (0.85 f'_c / f_y) [1 - \sqrt{(1 - 2R_n / (0.85 f'_c))}]$$

الحد الأدنى للتسليح

$$A_{s,min} = \max(0.25\sqrt{f'_c} / f_y , 1.4 / f_y) \cdot b_w \cdot d$$

٤ تصميم العتبات للقص

$$V_c = 0.17\,\lambda\,\sqrt{f'_c}\,b_w\,d \qquad V_s = A_v\,f_{yt}\,d\,/\,s \qquad \varphi(V_c + V_s) \geq V_u$$

المعادلة المبسطة لـ V_c مسموحة في ACI 318-19 عندما يوجد على الأقل الحد الأدنى من تسليح القص (جدول 22.5.5.1). $\lambda = 1$ للخرسانة العادية الوزن. V_u يُؤخذ عند مسافة d من وجه الركيزة.

- إذا $V_u > 0.5\,\varphi V_c$: يلزم **الحد الأدنى** من الكانات:

$$A_{v,min}/s = \max\left(0.062\sqrt{f'_c}\,b_w/f_{yt} \;,\; 0.35\,b_w/f_{yt} \right)$$

- أقصى تباعد للكانات: d/2 ولا يزيد عن 600 مم (ويصبح d/4 و 300 مم إذا $V_s > 0.33\sqrt{f'c}\,b_w\,d$).

٥ البلاطات والأعمدة

أقل سمك لتجنب حساب الهطول (fy = 420 MPa)

جدول 5-1: ACI 318-19 جدول 7.3.1.1 (بلاطات باتجاه واحد) وجدول 9.3.1.1 (عتبات)

حالة الإسناد	بلاطة باتجاه واحد	عتبة
بسيطة الإسناد	L/20	L/16
مستمرة من طرف واحد	L/24	L/18.5
مستمرة من الطرفين	L/28	L/21
ظفر (كابولي)	L/10	L/8

- تسليح الانكماش والحرارة للبلاطات: $\rho \geq 0.0018$ من المقطع الكلي.

الأعمدة

- نسبة التسليح الطولي بين **1% و 8%** من مساحة المقطع (عمليًا يُفضّل ألا تتجاوز 4% لسهولة الصب والوصلات).
- تباعد الأطواق ≥ أصغر قيمة من: 16 × قطر الحديد الطولي، 48 × قطر الطوق، أصغر بُعد للعمود.
- في المناطق الزلزالية تُطبّق اشتراطات الفصل 18 (كثافة أطواق أعلى عند النهايات).

٦ الغطاء الخرساني والتفاصيل

جدول 6-1: الغطاء الأدنى للخرسانة المصبوبة في الموقع — ACI 318-19 جدول 20.5.1.3.1

الحالة	الغطاء
مصبوبة مباشرة على التربة ومعرضة لها بشكل دائم	75 mm
معرضة للجو أو التربة (قضبان Ø19 فأكبر)	50 mm
معرضة للجو أو التربة (Ø16 فأصغر)	40 mm
غير معرضة: عتبات وأعمدة (للتسليح الرئيسي والأطواق)	40 mm
غير معرضة: بلاطات وجدران (Ø36 فأصغر)	20 mm

من الموقع

أشهر خطأ: غياب البسكويت (Spacers) أو استخدام قطع طابوق بدلها، فيلتصق الحديد بالقالب ويصدأ بعد سنوات قليلة. لا تسمح بالصب قبل التأكد من الغطاء والتباعد ونظافة الحديد.

٧ ضبط الجودة والصب في الأجواء الحارة

- **فحص الهبوط (Slump)** لكل خلطة واصلة، ورفض الخلطات المخالفة.
- **أخذ النماذج** (مكعبات/أسطوانات) حسب المواصفة وفحصها بعمر 7 و 28 يومًا.
- **الصب صيفًا (ACI 305):** حرارة الخرسانة عند الصب يُفضّل ألا تتجاوز حوالي 35°م؛ استخدم ماءً باردًا أو ثلجًا، وصب في الصباح الباكر أو الليل.
- **المعالجة (Curing):** ترطيب مستمر أو أغطية لا تقل عن 7 أيام؛ في صيف العراق التبخر سريع جدًا ويسبب تشققات لدنة.
- **إزالة القوالب:** حسب المواصفة ووصول الخرسانة للمقاومة المطلوبة، خصوصًا قوالب البلاطات والعتبات.

٨ مثال محلول: عتبة بسيطة الإسناد

المعطيات

عتبة بسيطة الإسناد بطول 6 م، $b = 300\ mm$، $h = 600\ mm$، $d = 540\ mm$. حمل ميت (شامل الوزن الذاتي) $w_D = 20\ kN/m$، حمل حي $w_L = 12\ kN/m$. $f'c = 28\ MPa$، $fy = 420\ MPa$. المطلوب: تسليح الانحناء والكانات.

1) الحمل والعزم التصميمي

$$w_u = 1.2(20) + 1.6(12) = 43.2\ kN/m \quad M_u = 43.2 \times 6^2 / 8 = 194.4\ kN\cdot m$$

2) التسليح المطلوب

$$R_n = 194.4\times10^6 / (0.9 \times 300 \times 540^2) = 2.47\ MPa$$

$$\rho = (0.85\times28/420)[1 - \sqrt{(1 - 2\times2.47/(0.85\times28))}] = 0.00622$$

$$A_s = 0.00622 \times 300 \times 540 \approx 1008\ mm^2 \quad (A_{s,min} = 1.4/420 \times 300 \times 540 = 540\ mm^2\ \checkmark)$$

نختار ($A_s = 1140\ mm^2$) **3Ø22**.

3) التحقق

$$a = 1140\times420 / (0.85\times28\times300) = 67.1\ mm \quad c = 67.1/0.85 = 78.9\ mm$$

$$\varepsilon_t = 0.003 \times (540 - 78.9)/78.9 = 0.0175 > 0.005 \Rightarrow \varphi = 0.9\ \checkmark$$

$$\varphi M_n = 0.9 \times 1140 \times 420 \times (540 - 33.5) / 10^6 \approx 218\ kN\cdot m \geq 194.4\ \checkmark$$

4) القص

$$V_u\ (\text{at } d) = 43.2 \times (3.0 - 0.54) \approx 106\ kN$$

$$\varphi V_c = 0.75 \times 0.17 \times \sqrt{28} \times 300 \times 540 / 1000 \approx 109\ kN$$

V_u أقل من ϕV_c لكنه أكبر من نصفها (55 kN)، إذن يلزم **الحد الأدنى من الكانات**:

$$A_{v,min}/s = \max(0.062\sqrt{28}\times300/420 \ , \ 0.35\times300/420) = 0.25 \ mm^2/mm$$

كانة Ø10 بفرعين ($A_v = 157 \ mm^2$) ⇒ $s = 157/0.25 = 628 \ mm$، والحد الأقصى $d/2 = 270 \ mm$. **النتيجة: كانات Ø10 كل 250 mm.**

> **ملاحظة**
>
> هذا المثال لا يشمل التحقق من الهطول (Deflection) وتشقق الخدمة وطول التثبيت؛ وكلها جزء من التصميم الكامل. سمك العتبة هنا (600 مم) أكبر من $L/16 = 375$ مم، فلا يلزم حساب الهطول للحالات الاعتيادية.

٩ أسئلة مراجعة

1. ما قيمة φ لمقطع متحكم بالشد في الانحناء؟ ولمقطع قص؟
2. احسب U لحمل ميت 10 kN/m وحي 8 kN/m.
3. ما شرط أن يكون المقطع متحكمًا بالشد لحديد 420 MPa؟
4. ما أقل سمك لبلاطة باتجاه واحد مستمرة من الطرفين بطول 4.2 م؟
5. ما الغطاء الأدنى لأساس مصبوب مباشرة على التربة؟
6. لماذا يجب المعالجة لمدة لا تقل عن 7 أيام صيفًا؟
7. ما حدود نسبة التسليح الطولي في الأعمدة حسب ACI؟

الأجوبة

1. 0.90 للانحناء المتحكم بالشد، و 0.75 للقص.
2. $U = 1.2(10) + 1.6(8) = 24.8$ kN/m (أكبر من $1.4\times10 = 14$).
3. $\varepsilon_t \geq \varepsilon_{ty} + 0.003 \approx 0.005$.
4. $L/28 = 4200/28 = 150$ mm.
5. 75 mm.
6. لأن الحرارة العالية والهواء الجاف يبخران ماء الخلطة بسرعة، فتنقص الإماهة ويحدث تشقق لدن وتنخفض المقاومة والديمومة.
7. من 1% إلى 8% من مساحة المقطع الكلية.

© م. أميد بودينه — مكتب فن آرا الهندسي. هذا الكراس للأغراض التعليمية ومبني على ACI 318-19 بوحدات SI؛ التصميم الإنشائي الفعلي يقوم به مهندس إنشائي مختص ويُدقق وفق الكود المعتمد ومتطلبات الجهات الرسمية في العراق.